நேர்வட்ட உருளையின் புறப்பரப்பு (Surface Area of a Right Circular Cylinder)

(i) வளைபரப்பு (Curved Surface Area)

நேர் வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு = செவ்வகத்தின் பரப்பு

$= l \times b$

$= 2\pi r \times h$ (இங்கு, l என்பது அடிப்பக்கத்தின் சுற்றளவு, b என்பது உயரம். படம் 7.5-ஐ பார்க்க)

$= 2\pi rh$

உருளையின் வளைபரப்பு $= 2\pi rh$ சதுர அலகுகள்

(ii) மொத்தப் புறப்பரப்பு (Total Surface Area)

மொத்தப் புறப்பரப்பு என்பது ஒரு திண்ம உருளையின் வளைபரப்போடு, அதன் அடிப்பக்க மற்றும் மேற்பக்க வட்டப் பரப்புகளைக் கூட்டக் கிடைப்பதாகும்.

அதாவது, நேர்வட்ட உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு

= வளைபரப்பு + மேல்வட்டத்தின் பரப்பு + கீழ் வட்டத்தின் பரப்பு

$= 2\pi rh + \pi r^2 + \pi r^2$ (படம்.7.4 -ஐ பார்க்க)

$= 2\pi rh + 2\pi r^2$

$= 2\pi r(h + r)$

உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2\pi r(h + r)$ ச. அ

குறிப்பு

- மதிப்புக் கொடுக்கப்படாத போது π –யின் தோராய மதிப்பை $\pi = \frac{22}{7}$ எனக் கொள்க.
- புறப்பரப்பு / மேற்பரப்பு எனும் சொல் மொத்தப் புறப்பரப்பை குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.1 ஓர் உருளை வடிவப் பீப்பாயின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்புற ஆரம் 14 செ.மீ எனில், அதன் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு r மற்றும் h என்பன முறையே உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க.

இங்கு, $h = 20$ செ.மீ ; $r = 14$ செ.மீ

உருளையின் வளைபரப்பு $= 2\pi rh$ ச. அ

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 20 = 2 \times 22 \times 2 \times 20 = 1760$ செ.மீ^{2}

உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2\pi r\left(h + r\right)$ ச. அ

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times \left(20 + 14\right) = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 34$

$= 2992$ செ.மீ^{2}

ஆகவே, உருளையின் வளைபரப்பு $= 1760$ செ.மீ^{2} , மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2992$ செ.மீ^{2}

எடுத்துக்காட்டு 7.2 88 ச. செ.மீ வளைபரப்புடைய ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் உயரம் 14 செ.மீ எனில், உருளையின் விட்டம் காண்க.

தீர்வு r மற்றும் h என்பன முறையே திண்ம நேர்வட்ட உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க.

இங்கு, உருளையின் வளைபரப்பு $= 88$ ச. செ.மீ

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 279 12/26/2024 4:08:54 PM